

Лабораторная работа № 3

**Программирование в командном процессоре ОС UNIX.
Markdown**

Пириев Керем

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
3.1	1. Установка программного обеспечения	7
3.2	2. Настройка git	7
3.3	3. Создание SSH ключей	8
3.4	4. Создание PGP ключа	8
3.5	5. Добавление SSH ключа на GitHub	9
3.6	6. Добавление GPG ключа на GitHub	9
3.7	7. Настройка подписи коммитов	10
3.8	8. Создание репозитория	11
3.9	9. Клонирование репозитория	11
3.10	10. Настройка каталога курса	11
4	Вывод	12
5	Контрольные вопросы	13
5.1	1. Что такое VCS и для чего нужны?	13
5.2	2. Понятия: хранилище, commit, история, рабочая копия	13
5.3	3. Централизованные и децентрализованные VCS	13
5.4	4. Действия при единоличной работе	14
5.5	5. Порядок работы с общим хранилищем	14
5.6	6. Основные задачи git	14
5.7	7. Команды git	14
5.8	8. Примеры работы с локальным и удалённым репозиториями	15
5.9	9. Что такое ветки?	15
5.10	10. Игнорирование файлов	15
	Список литературы	16

Список иллюстраций

3.1	Установка программного обеспечения	7
3.2	Базовая настройка git	8
3.3	Создание ключа SSH	8
3.4	Создание PGP ключа	9
3.5	Добавление SSH ключа на GitHub	9
3.6	Добавление GPG ключа на GitHub	10
3.7	Настройка подписи коммитов git	10
3.8	Создание репозитория на GitHub	11
3.9	Клонирование репозитория	11
3.10	Настройка каталога и отправка коммита	11

Список таблиц

1 Цель работы

Изучить идеологию и применение средств контроля версий, освоить умения по работе с git.

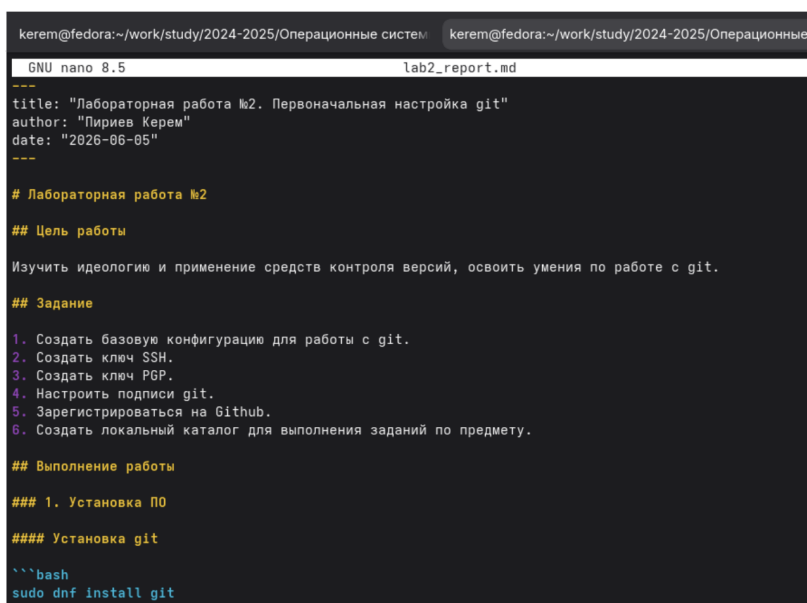
2 Задание

1. Создать базовую конфигурацию для работы с git.
2. Создать ключ SSH.
3. Создать ключ PGP.
4. Настроить подписи git.
5. Зарегистрироваться на Github.
6. Создать локальный каталог для выполнения заданий по предмету.

3 Выполнение лабораторной работы

3.1 1. Установка программного обеспечения

Git был установлен командой `sudo dnf install git`, а пакет GitHub CLI (gh) — командой `sudo dnf install gh` (рис. Рисунок 3.1).



```
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные систем kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные с
GNU nano 8.5 lab2_report.md
---
title: "Лабораторная работа №2. Первоначальная настройка git"
author: "Пириев Керем"
date: "2026-06-05"
---

# Лабораторная работа №2

## Цель работы

Изучить идеологию и применение средств контроля версий, освоить умения по работе с git.

## Задание

1. Создать базовую конфигурацию для работы с git.
2. Создать ключ SSH.
3. Создать ключ PGP.
4. Настроить подписи git.
5. Зарегистрироваться на Github.
6. Создать локальный каталог для выполнения заданий по предмету.

## Выполнение работы

### 1. Установка ПО

#### Установка git

```bash
sudo dnf install git
```

Рисунок 3.1: Установка программного обеспечения

### 3.2 2. Настройка git

Были выполнены команды для глобальной настройки git: установлены имя (Kerem Piriev), email, параметры путей и ветка по умолчанию (рис. Рисунок 3.2).

```
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные систем: kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные сис
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ mkdir -p images
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ nano lab2_report.md
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ sudo dnf install gh
[sudo] пароль для kerem:
Обновление и загрузка репозитория:
Репозитории загружены.
Пакет "gh-2.87.3-1.fc43.x86_64" уже установлен.
Нечего делать.
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$
```

Рисунок 3.2: Базовая настройка git

### 3.3 3. Создание SSH ключей

С помощью команды `ssh-keygen -t ed25519 -C "piriyewkerem144@gmail.com"` был создан ключ SSH, который затем был просмотрен с помощью утилиты `cat` (рис. Рисунок 3.3).

```
Нечего делать.
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ git config --global user.name "Kerem P
iriev"
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ git config --global user.email "piriye
wkerem144@gmail.com"
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ git config --global core.quotepath fal
se
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ git config --global init.defaultBranch
master
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ git config --global core.autocrlf inpu
t
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ git config --global core.safecrlf warn
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$
```

Рисунок 3.3: Создание ключа SSH

### 3.4 4. Создание PGP ключа

Был сгенерирован GPG ключ командой `gpg --full-generate-key` с выбором алгоритма RSA и размером 4096 бит (рис. Рисунок 3.4).

```

kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ ssh-keygen -t ed25519 -C "piriyewkerem144@gmail.com"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/kerem/.ssh/id_ed25519):
/home/kerem/.ssh/id_ed25519 already exists.
Overwrite (y/n)? y
Enter passphrase for "/home/kerem/.ssh/id_ed25519" (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/kerem/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/kerem/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:l5wCB1a1FEC4JYTkj2Lv1lb0xs1i59lZU0RssiBulyY piriyewkerem144@gmail.com
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|..o.o=o+o.. ..|
|..o..o.. o..|
|. +.o.. ..+|
|o. +...oo.+|
|... .SEB+..|
|... ..0++..|
|.. o + o o|
|..o o o|
|.. ..|
+-----[SHA256]-----+
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$

```

Рисунок 3.4: Создание PGP ключа

## 3.5 5. Добавление SSH ключа на GitHub

Созданный публичный SSH ключ был скопирован и успешно добавлен в настройки профиля на GitHub (рис. Рисунок 3.5).

```

kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZD11NTE5AAAAIAxmyrw7jYlKrWrnji5x5Wh+7eBh2sIdHyKijptlQALC piriyewkerem144@gmail.com
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$

```

Рисунок 3.5: Добавление SSH ключа на GitHub

## 3.6 6. Добавление GPG ключа на GitHub

GPG ключ был экспортирован командой `gpg --armor --export D56AB2BC50B05D5A` и добавлен в аккаунт GitHub (рис. Рисунок 3.6).

```
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ gpg --full-generate-key
gpg (GnuPG) 2.4.8; Copyright (C) 2025 g10 Code GmbH
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.

Выберите тип ключа:
(1) RSA and RSA
(2) DSA and Elgamal
(3) DSA (sign only)
(4) RSA (sign only)
(9) ECC (sign and encrypt) *default*
(10) ECC (только для подписи)
(14) Existing key from card
Ваш выбор? 1
длина ключей RSA может быть от 1024 до 4096.
Какой размер ключа Вам необходим? (3072) 4096
Запрошенный размер ключа - 4096 бит
Выберите срок действия ключа.
0 = не ограничен
<n> = срок действия ключа - n дней
<n>w = срок действия ключа - n недель
<n>m = срок действия ключа - n месяцев
<n>y = срок действия ключа - n лет
Срок действия ключа? (0)
Срок действия ключа не ограничен
Все верно? (y/N) y

GnuPG должен составить идентификатор пользователя для идентификации ключа.

Ваше полное имя: kerem
Адрес электронной почты: piriyeakerem144@gmail.com
Примечание:
Вы выбрали следующий идентификатор пользователя:
"kerem <piriyeakerem144@gmail.com>"

Сменить (N)Имя, (C)Примечание, (E)Адрес; (O)Принять/(Q)Выход? o
Наиболее вероятно, что вы хотите получить много случайных чисел. Желательно, чтобы вы
выполняли какие-то другие действия (печатать сообщения или обращаться к диску); это даст генератору
```

Рисунок 3.6: Добавление GPG ключа на GitHub

## 3.7 7. Настройка подписи коммитов

Были выполнены команды `git config --global user.signingkey D56AB2BC50B05D5A`, `commit.gpgsign true` и привязан путь к программе `gpg2` для автоматической подписи (рис. Рисунок 3.7).

```
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ gpg --armor --export D56AB2BC50B05D5A
-----BEGIN PGP PUBLIC KEY BLOCK-----

mDMEahYAIhYJKwYBBAHw8BAQdAVh/EujbvpXFEg6RGttODjB63iva2FY4ND08H
m8Tyk8m0GmtlcmVtIDxxMDMyMjU0MTYyQmJ1ZG4ucnU+IjMEExYKADsWlQSG+viX
jCYzdfXvelnVarK8ULBdWgUCahYAIGIbAwULCQgHAgIiAgYVCgkICwIEFgIDAQIe
BwIXgAAKCRDVarK8ULBdWgUCahYAIGIbAwULCQgHAgIiAgYVCgkICwIEFgIDAQIe
C1a9hQD8C0jeFm7eTnN5NDgue8r7he0gNbiVhmBwaH/E7Pp+w040ARqFgAiEgor
BgEEAZdVAQUBAQdAfYd8sY7I4uNv6LWpl+G0tvR9AyVaE6RaQw7UaEsFiIDAQgH
iHgEGBYKACAWIQSG+viXjCYzdfXvelnVarK8ULBdWgUCahYAIGIbDAKCRDVarK8
ULBdWuAwAQDQWfzp+nd0wV61pPu53B2118jyV7S5L741wb76vz0xQEAir6f8D9Y
0a1P5/k96XRofuDYL6LmVK10Xgpp0sYRgs=
=Ie1I
-----END PGP PUBLIC KEY BLOCK-----
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ git config --global user.signingkey D5
```

Рисунок 3.7: Настройка подписи коммитов git

## 3.8 8. Создание репозитория

На платформе GitHub был создан новый репозиторий с именем `study_2025-2026_os-intro` (рис. Рисунок 3.8).

```
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ git config --global user.signingkey D56AB2BC50B05D5A
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ git config --global commit.gpgsign truebash: it: команда не найдена...
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ git config --global gpg.program $(which gpg2)
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$
```

Рисунок 3.8: Создание репозитория на GitHub

## 3.9 9. Клонирование репозитория

Были созданы рабочие каталоги для курса, после чего выполнено клонирование репозитория локально с помощью команды `git clone` (рис. Рисунок 3.9).

```
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ mkdir -p ~/work/study/2024-2025/"Операционные системы"
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ cd ~/work/study/2024-2025/"Операционные системы"
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы$ git clone git@github.com:piriyewkerem/study_2025-2026_os-intro.git os-intro
fatal: целевой путь «os-intro» уже существует и не является пустым каталогом.
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы$
```

Рисунок 3.9: Клонирование репозитория

## 3.10 10. Настройка каталога курса

Был осуществлен переход в каталог `os-intro`, создан файл `COURSE`, выполнены индексация `git add .`, создание первого коммита `git commit -m "Initial commit"` и отправка изменений `git push` (рис. Рисунок 3.10).

```
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ git add .
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ git commit -m "Initial commit"
error: gpg failed to sign the data:
[GNUPG:] KEY_CONSIDERED A0FAF8978C263375F5EF7A59D56AB2BC50B05D5A 2
[GNUPG:] BEGIN_SIGNING H10
[GNUPG:] PINENTRY_LAUNCHED 88051 gnome3 1.3.2-unknown /dev/pts/2 xterm-256color :0 20000/1000/5 1000/1000
0
gpg: подписать не удалось: Фраза-пароль не задана
[GNUPG:] FAILURE sign 67109041
gpg: signing failed: Фраза-пароль не задана
fatal: сбой записи объекта коммита
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$ git push
Everything up-to-date
kerem@fedora:~/work/study/2024-2025/Операционные системы/os-intro$
```

Рисунок 3.10: Настройка каталога и отправка коммита

## 4 Вывод

В ходе работы я: \* Установил и настроил Git и GitHub CLI. \* Создал SSH и GPG ключи. \* Добавил ключи на GitHub. \* Настроил подпись коммитов. \* Создал и клонировал репозиторий. \* Настроил рабочее пространство.

## 5 Контрольные вопросы

### 5.1 1. Что такое VCS и для чего нужны?

Системы контроля версий — это инструменты для отслеживания изменений в файлах, хранения истории, совместной работы нескольких разработчиков, возврата к предыдущим версиям.

### 5.2 2. Понятия: хранилище, commit, история, рабочая копия

- Хранилище — база всех версий файлов.
- Commit — фиксация изменений, создание новой версии.
- История — цепочка коммитов.
- Рабочая копия — текущие файлы, с которыми работает пользователь.

### 5.3 3. Централизованные и децентрализованные VCS

- Централизованные (SVN, CVS) — единый сервер.
- Децентрализованные (Git, Mercurial) — каждый имеет полную копию.

## 5.4 4. Действия при единоличной работе

Используются команды `git init`, `git add`, `git commit`, `git log`, `git diff`.

## 5.5 5. Порядок работы с общим хранилищем

Используются команды `git clone`, `git pull`, `git commit`, `git push`.

## 5.6 6. Основные задачи git

Отслеживание истории, работа с ветками, слияние изменений, совместная разработка.

## 5.7 7. Команды git

- `init` — создание репозитория.
- `add` — добавление файлов.
- `commit` — фиксация.
- `push` — отправка на сервер.
- `pull` — получение с сервера.
- `clone` — копирование репозитория.
- `branch` — работа с ветками.
- `merge` — слияние.

## 5.8 8. Примеры работы с локальным и удалённым репозиториями

Локальный: `git init; git add .; git commit -m "msg"`. Удалённый: `git clone url; git pull; git push`.

## 5.9 9. Что такое ветки?

Ветки — независимые линии разработки для новых функций, исправлений, экспериментов.

## 5.10 10. Игнорирование файлов

Используется файл `.gitignore` с шаблонами имён. Нужно, чтобы не включать в репозиторий временные, служебные, конфиденциальные файлы.

## Список литературы

1. *Newham C.* Learning the bash Shell: Unix Shell Programming. — O'Reilly Media, 2005. — 354 p. — (In a Nutshell). — ISBN 0596009658. — URL: <http://www.amazon.com/Learning-bash-Shell-Programming-Nutshell/dp/0596009658>.
2. *Robbins A.* Bash Pocket Reference. — O'Reilly Media, 2016. — 156 p. — ISBN 978-1491941591.
3. *Zarrelli G.* Mastering Bash. — Packt Publishing, 2017. — 502 p. — ISBN 9781784396879.
4. *Таненбаум Э., Бос Х.* Современные операционные системы.. — 4-е изд. — СПб. : Питер, 2015.. — 1120 с. — (Классика Computer Science).